2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Prokaryot canlılar ile ökaryot canlıların genetik materyal organizasyonu arasındaki iki temel farkı yazınız.

2 — 15 puan

Normal azotlu (^{14}N) bir DNA molekülü ağır azotlu (^{15}N) bir ortamda 2 kez eşlenmiştir.

Oluşan 4 DNA molekülünün melez ($^{14}N^{15}N$) ve ağır ($^{15}N^{15}N$) olma oranlarını bulunuz.

3 — 15 puan

Bir mRNA zincirine aynı anda birden fazla ribozomun bağlanmasıyla oluşan yapıya ‘poliribozom’ (polizom) denir.

Polizom oluşumunun hücreye sağladığı biyolojik yararı açıklayınız.

4 — 15 puan

150 amino asitlik bir polipeptit zincirinin sentezlenmesi için durdurma kodonu dahil kaç kodonluk bir mRNA gerekir?

5 — 10 puan

Bakterilere insan insülin geni aktarılarak laboratuvar ortamında insülin hormonu üretilmesi sağlanmıştır.

Bu süreçte genetik mühendisliğinin ve biyoteknolojinin rollerini ayrı ayrı belirtiniz.

6 — 10 puan

Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO / Transgenik canlı) kavramını tanımlayarak bir örnek veriniz.

7 — 10 puan

PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) tekniğinin moleküler biyolojideki kullanım amacını belirtiniz.

8 — 10 puan

İnsan embriyoları üzerinde gen düzenleme (tasarım bebek) çalışmalarının biyoetik açıdan yasaklanma gerekçelerini açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....